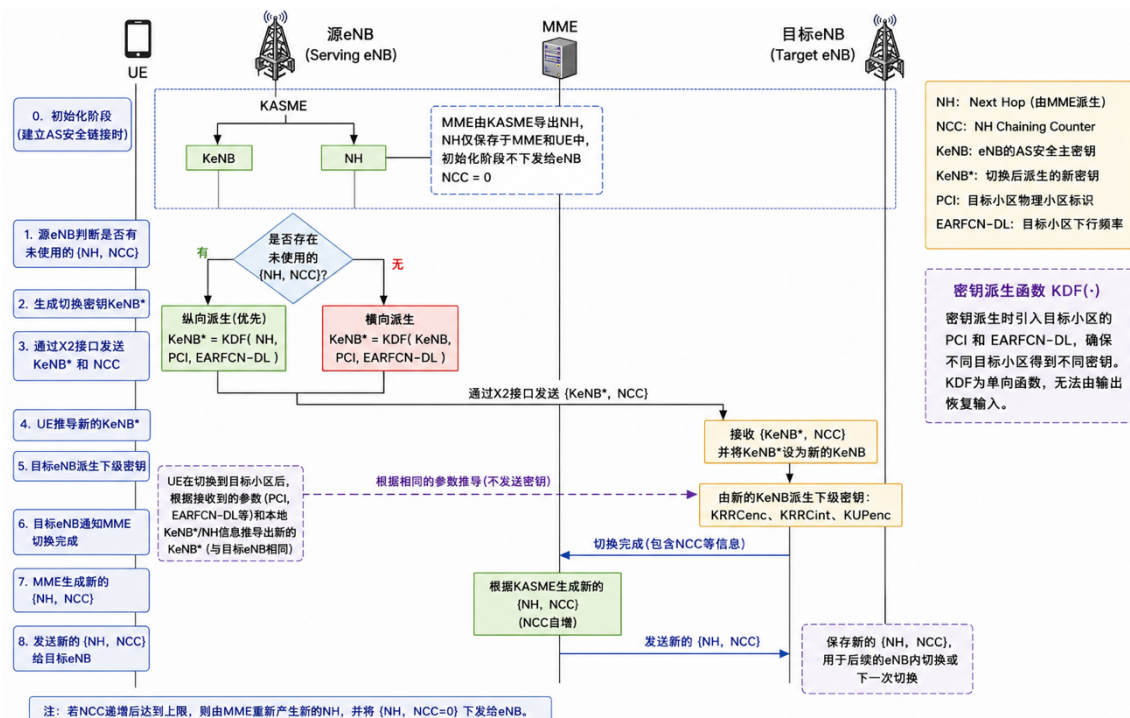


无线通信安全第八讲作业

1.请画图给出基于 X2 接口进行基站切换的密钥更新过程，并分析该过程是否能够满足前向安全和后向安全目标。

(1) 基于 X2 接口切换的密钥更新过程



基于 X2 接口的基站切换发生在同一 MME 控制下的源 eNB 向目标 eNB 切换。其密钥更新过程如下图所示：

在该过程中，密钥派生时不仅使用 KeNB 或 NH，还引入目标小区的 PCI 和 EARFCN-DL，因此不同目标小区会得到不同的切换密钥。若源 eNB 保存有未使用的 {NH, NCC}，则优先采用纵向派生，由 NH 导出 KeNB*；若没有可用 NH，则只能由当前 KeNB 横向派生出 KeNB*。目标 eNB 接收到 KeNB* 后，将其作为新的 KeNB，再进一步派生 RRC 信令加密密钥、RRC 完整性密钥和用户面加密密钥。

2. 前向安全与后向安全分析

后向安全是指目标 eNB 不能破解源 eNB 与 UE 切换前的通信内容，也不能获得源 eNB 使用过的密钥。X2 切换中，源 eNB 只把切换后的 KeNB 发送给目标 eNB，而不会把旧 KeNB 直接发送给目标 eNB，因此目标 eNB 不能由 KeNB 反推出源 eNB 原来使用的 KeNB。由于密钥派生函数是单向的，目标 eNB 也不能利用新的 KeNB* 恢复旧的 RRC 或用户面密钥，所以该过程能够满足后向安全目标。

前向安全是指源 eNB 不能破解目标 eNB 与 UE 切换后的通信内容，也不能获得目标 eNB 之后使用的密钥。若采用纵向派生，KeNB 由 NH 派生，而 NH 不能由 eNB 自己求出，并且初始化时 NH 不下发给 eNB，因此源 eNB 无法通过旧 KeNB 推出目标 eNB 之后使用的密钥，这种情况下可以较好满足前向安全。若没有可用 NH 而采用横向派生，KeNB 由当前 KeNB 派生，而源 eNB 本来就掌握当前 KeNB，因此源 eNB 能够计算出目标 eNB 初始使用的 KeNB*，

这会削弱前向安全。课件中也说明，目标 eNB 在设置 $KeNB^*$ 为 $KeNB$ 后，会通知 MME，由 MME 发送新的 $\{NH, NCC\}$ 给目标 eNB，并立即启动 eNB 内切换流程，这相当于进一步刷新密钥，用来恢复和增强前向安全。

综上，基于 X2 接口的切换过程总体上能够满足后向安全；对前向安全而言，采用 NH 纵向派生时能够满足，采用 $KeNB$ 横向派生时只能临时满足切换连续性，前向安全较弱，需要依靠随后 MME 下发新的 $\{NH, NCC\}$ 并触发新的密钥更新来弥补。